Bedrijfswetenschappen: verloop van een functie en optimaliseren

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Extrema zoeken

Bereken f', zoek de nulwaarden en bepaal de extrema.

1. $f(x) = x^3 - 12x$ _____
2. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ _____
3. $f(x) = x^4 - 8x^2$ _____
4. $f(x) = x^2 - 6x + 4$: bereik? _____

2 Hol, bol en buigpunten

Vul in.

5. Vul in.
   a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$: buigpunt bij $x =$ _____
   b) Waar is die grafiek hol? _____
   c) $f(x) = x^3 + 6x^2$: buigpunt bij $x =$ _____
   d) $f' < 0$ en $f'' > 0$: hoe heet dat? _____

3 Samenvattende tabel

Vul de tabel in voor $f(x) = x^3 - 3x^2$, met $f'(x) = 3x^2 - 6x$ en $f''(x) = 6x - 6$.

6.

x	0	1	2
teken f'			
teken f''			
$f(x)$			

4 Extremumproblemen

Volg het stappenplan en antwoord in een zin.

7. Met 60 m hekwerk maak je een rechthoekige weide. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

8. Winst $W(q) = -3q^2 + 240q - 2000$. Bij welk aantal stuks is de winst het grootst, en hoeveel is ze?

9. Gemiddelde kost $G(q) = q + \dfrac{900}{q}$ $(q > 0)$. Bij welk aantal is ze het laagst?

10. Opbrengst $O(p) = p(120 - 3p)$. Welke prijs geeft de grootste opbrengst?

11. Uit karton van 18 cm op 18 cm maak je een open doos door hoekjes x weg te knippen. Geef $V(x)$, het praktisch domein en de beste x.

5 Juist of fout?

Kruis aan.

12. Als $f'(a) = 0$ en $f''(a) > 0$, dan heeft f een minimum in a.

◯ waar ◯ niet waar

13. Elke x met $f'(x) = 0$ is een extremum.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een buigpunt van f is een top van de grafiek van f'.

◯ waar ◯ niet waar

15. Het grootste resultaat kan nooit in een grenspunt van het domein liggen.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Extrema zoeken

1 max 16 in $x = -2$, min -16 in $x = 2$

2 max 20 in $x = -2$, min -7 in $x = 1$

3 min -16 in $x = \pm 2$, max 0 in $x = 0$

4 $[-5, +\infty[$

2. Hol, bol en buigpunten

5 a) 1 · b) $x > 1$ · c) -2 · d) afnemende daling

3. Samenvattende tabel

6 f': $0, -, 0$. f'': $-, 0, +$. f: max 0, buigpunt -2, min -4.

4. Extremumproblemen

7 $A(x) = x(30 - x)$, $A' = 30 - 2x = 0$: $x = 15$. Een vierkant van 15 m op 15 m (225 m²).

8 $W' = -6q + 240 = 0$: $q = 40$. De grootste winst is 2800 euro.

9 $G' = 1 - \frac{900}{q^2} = 0$: $q = 30$. De laagste gemiddelde kost is 60 euro per stuk.

10 $O' = 120 - 6p = 0$: $p = 20$ euro, opbrengst 1200 euro.

11 $V(x) = x(18 - 2x)^2$, domein $]0, 9[$. $V' = (18 - 2x)(18 - 6x) = 0$: $x = 3$ cm ($x = 9$ valt weg).

5. Juist of fout?

12 waar

13 niet waar

14 waar

15 niet waar